



1. 设  $a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{C}$ . 求下列矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & & & & -a_0 \\ 1 & 0 & & & -a_1 \\ & 1 & \ddots & & -a_2 \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & 0 & -a_{n-2} \\ & & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

的极小多项式 (注: 第二次习题课⑨)

2. 设  $T: \overset{0}{\mathbb{C}^n} \rightarrow \mathbb{C}^n$ ,  $v \in \overset{0}{\mathbb{C}^n}$   
 $x \mapsto Ax$ ,

证明 (a) 存在唯一次数最小的首一多项式  $P(x)$ ,  $P(A) \cdot v = 0$ ;

(b) 求包含  $v$  的关于  $T$  的最小  $T$ -不变子空间 (记作  $C_v$ )

(c)  $\dim C_v = \deg p(x) = k+1$ .

(d)  $A^k v, A^{k-1} v, \dots, A v, v$  是  $C_v$  的一组基. 求  $T|_{C_v}$  关于上述基的矩阵.

(e)  $p(x) \mid m_A(x)$ .

3. 设  $A \in M_n(\mathbb{C})$ , 证明:

$$A \text{ 可对角化} \iff \forall \lambda_0 \in \mathbb{C},$$

$$\operatorname{rank}(A - \lambda_0 I_n) = \operatorname{rank}(A - \lambda_0 I_n)^2$$

4. 设  $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ ,  $AB=BA$ .  
且  $A$  可对角化, 证明:

存在可逆阵  $P$ ,  $P^{-1}AP$  是对角阵,  
 $P^{-1}BP$  是 Jordan 标准型.

5. 设  $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in M_n(\mathbb{C})$   
可逆,  $B = (\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n, 0)$   
求  $A^{-1}B$  和  $BA^{-1}$  的 Jordan 标准  
型.

6. 设  $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ , 且  $r(AB-BA)=1$

证明:  $(AB-BA)^2 = O$ .

(提示: 考虑  $AB-BA$  的 Jordan 标准型的结构).

7. 设  $A \in M_m(\mathbb{C})$ ,  $B \in M_n(\mathbb{C})$

没有公共特征值,  $C \in M_{m \times n}(\mathbb{C})$

证明:  $AX - XB = C$  有唯一解

$X \in M_{m \times n}(\mathbb{C})$ .

(提示: 设  $P^{-1}BP = J_B$  ( $B$  的 Jordan

标准型), 令  $X_1 = XP, C_1 = CP$



是  $J_A, J_B$ .

证明:  $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$  的 Jordan

标准型是  $\begin{pmatrix} J_A & 0 \\ 0 & J_B \end{pmatrix}$

(注: 本题展示  $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$  和  $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ )

相似, 若  $A, B$  无公共特征值)

(提示: 应用习题 7 求过渡阵).

9. 设  $N_1, N_2$  是 6 阶幂零阵, 它们有相同的极小多项式, 且  $r(N_1) = r(N_2)$

证明:  $N_1$  和  $N_2$  相似.

举例说明, 这对 7 阶阵不成立.

(提示: 分析  $N_1, N_2$  可能的 Jordan 标准型是否相同).

解答:

1. (类似习题 = ⑨) 令  $e_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}_{n \times 1}$  ← 第  $i$  分量

$$Ae_1 = e_2, Ae_2 = e_3, \dots, Ae_{n-1} = e_n$$

$$Ae_n = \begin{pmatrix} -a_0 \\ -a_1 \\ \vdots \\ -a_{n-1} \end{pmatrix} = -a_0 e_1 + \dots + a_{n-1} e_n$$

因为  $e_1, Ae_1, A^2 e_1, \dots, A^{n-1} e_1$  线性无关  
不存在次数  $\leq n-1$  的<sup>非零</sup>化零多项式

(否则设  $g(x) = a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0 \neq 0$ )

满足  $g(A) = 0$ , 则  $g(A)e_1 = 0$

$$\Rightarrow a_{n-1}A^{n-1}e_1 + \dots + a_1Ae_1 + a_0e_1 = 0,$$

这与  $A^{n-1}e_1, \dots, e_1$  线性无关矛盾!

另一方面.

$$\begin{aligned} |\lambda I_n - A| &= \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0 \\ &= f_A(\lambda) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow m_A(x) = f_A(x).$$

2. <sup>(a)</sup> 因为  $v, Av, A^2v, \dots \in \mathbb{C}^n$

存在最小的  $k$ , 使得

$v, Av, \dots, A^k v$  线性无关

$v, Av, \dots, A^k v, A^{k+1}v$  线性相关

则  $c_0 v + c_1 Av + \dots + c_k A^k v + c_{k+1} A^{k+1} v$   
 $= 0.$

$C_{k+1} \neq 0$ , 否则  $v, \dots, A^k v$  线性相关

$$\sum_{i=0}^k m_i(x) = C_{k+1}x^{k+1} + \dots + C_1x + C_0$$

则  $M_v(x) \cdot v = 0$

因为  $K$  的选取性质,  $\frac{1}{C_{k+1}} m_v(x)$  是次数最小的首一多项式零化  $v$ .

(b) 包含  $v$  的最小  $T$ -不变子空间

$$= C_v = \{ a_0 v + a_1 Av + \dots + a_k A^k v \mid a_i \in \mathbb{C} \}$$

基:  $v, Av, \dots, A^k v$ .

$$(c) \dim C_v = \dim M_v(x)$$

$$(d) C_v \text{ 基: } v, Av, \dots, A^k v$$

$$\begin{array}{ccc} C_v & \xrightarrow{T_1 = T|_{C_v}} & C_v \\ X & \longrightarrow & AX \end{array}$$

$$T_1(v) = Av$$

$$T_1(Av) = A^2 v.$$

$$\vdots$$

$$T_1(A^{k-1}v) = A^k v$$

$$T_1(A^k v) = A^{k+1} v = -\frac{C_0}{C_{k+1}} v - \frac{C_1}{C_{k+1}} (Av) - \dots$$

令  $\frac{C_i}{C_{k+1}} = b_i$ , 则  $T|_{C_v}$  关于上述基

矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & & & & -b_0 \\ 1 & 0 & & & -b_1 \\ & 1 & 0 & & -b_2 \\ & & 1 & 0 & \vdots \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & 1 & -b_k \end{pmatrix}$$

(e)  $p(x) \mid m_A(x)$ .

设  $m_A(x) = p(x) \cdot q(x) + r(x)$   $r(x) = 0$   
 $\deg r(x) < \deg p(x)$

$$\Rightarrow m_A(A) \cdot v = p(A) \cdot q(A) v + r(A) \cdot v$$

$$\Rightarrow r(A) \cdot v = 0$$

由  $P(x)$  极小性,  $r(x) = 0$ .

3. 设  $\lambda_i$  是一个特征值,

若  $\text{rank}(A - \lambda_i I_n) = \text{rank}(A - \lambda_i I_n)^2$

则  $A$  的 Jordan 标准型  $J$

不含关于  $\lambda_i$  的阶数  $\geq 2$  的

Jordan 块.  $\Rightarrow J$  是对角阵.

反之, 若  $J$  是对角阵, 则  $J$

不含阶数  $\geq 2$  的 Jordan 块

$$\text{从而 } \underset{\parallel}{r(J - \lambda_i I_n)} = \underset{\parallel}{r(J - \lambda_i I_n)^2} \\ \underset{\parallel}{r(A - \lambda_i I_n)} \quad \underset{\parallel}{r(A - \lambda_i I_n)^2}$$

对于任意特征值  $\lambda$  :

4.  $A$  可对角化, 则存在可逆

阵  $P_1$ ,

$$P_1^{-1} A P_1 = \begin{pmatrix} \mu_1 I_{n_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_s I_{n_s} \end{pmatrix} = A_1$$

$$i \neq j, \mu_i \neq \mu_j$$

$$\text{设 } B_1 = P_1^{-1} B P_1 = (b_{ij})_{n \times n}$$

$$A_1 B_1 = B_1 A_1 \quad (*)$$

$$\text{设 } B_1 = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1s} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{s1} & B_{s2} & \cdots & B_{ss} \end{pmatrix} \quad (\text{分块阵})$$

其中  $B_{ij}$  的阶数  $= n_i \times n_j$

$$(*) \Rightarrow B_{ij} = 0 \quad i \neq j$$

$$\Rightarrow B_1 = \begin{pmatrix} B_{11} & & & \\ & B_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_{ss} \end{pmatrix}$$

$$\text{设 } P_{11}^{-1} B_{11} P_{11} = J_{11}, \cdots, P_{ss}^{-1} B_{ss} P_{ss} = J_{ss}$$

$$\text{令 } P_2 = \begin{pmatrix} P_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & P_{ss} \end{pmatrix} \quad \text{其中 } J_{ii} \text{ 是 Jordan 标准形}$$

$$P_2^{-1} B_1 P_2 = \begin{pmatrix} J_{11} & & \\ & J_{22} & \\ & & \ddots \\ & & & J_{ss} \end{pmatrix} = J$$

$J$  是  $B_1$  的 Jordan 标准型.

因为任意  $\lambda_0 \in \mathbb{C}$ ,  $k \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} & \text{rank}(B_1 - \lambda_0 I_n)^k \\ &= \sum_{i=1}^s \text{rank}(B_{ii} - \lambda_0 I_{n_i})^k \end{aligned}$$

$$P_2^{-1} A_1 P_2 = A_1 \quad (\text{验证})$$

$$\text{令 } P = P_1 P_2$$

则  $P^{-1} A P$  是对角阵,  $P^{-1} B P = J$ .

注：一个相关的结论是：

设  $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ ,  $AB=BA$ ,

则存在可逆阵  $P$ ,

$P^TAP$ ,  $P^TBP$  均为上三角阵

证明使用归纳法(关于阶数)

和上一习题课,  $AB=BA$ , 则

它们有公共特征向量.

5.

$$\text{设 } B = (\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n, 0)$$

$$= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \cdot X \quad X = (x_{ij})_{n \times n}$$

两边类比, 得

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix} = A^{-1}B \quad (\text{注}).$$

$X$  和  $X^T$  相似 (本题:  $BA^{-1} = A(A^{-1}B)A^{-1}$ )

$$X^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix}$$

注：如何求  $X$ ？

比较两边第一列得

$$\alpha_2 = x_{11}\alpha_1 + x_{21}\alpha_2 + \cdots + x_{n1}\alpha_n$$

因为  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  线性无关，则

$$x_{11} = x_{31} = \cdots = x_{n1} = 0, x_{21} = 1.$$

6. 令  $C = AB - BA$ ，则  $\text{rank } C = 1$

令  $P^{-1}CP = J$  (Jordan 标准型)

则  $\text{rank } J = 1$ . 则  $J$  非零如

$$\begin{pmatrix} 0 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 0 & 1 \\ & & & \ddots & \\ & & & & 0 \end{pmatrix} \text{ 或 } \begin{pmatrix} 0 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 0 & 1 & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 0 \end{pmatrix}$$

因为  $\text{tr}(J) = \text{tr}(C) = 0$ , 不会是后者.

$$J^2 = 0 \Rightarrow C^2 = 0.$$

$$7. \text{ 设 } P^{-1}BP = J_B = \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_t \end{pmatrix}$$

$$J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i \end{pmatrix}_{n_i \times n_i}$$

$$\hat{C}_i = CP, \quad X_i = XP$$

则  $AX - XB = C$  变为

$$A X_1 - X_1 J_B = C_1$$

$$\text{令 } X_1 = (\alpha_{11}, \dots, \alpha_{1n_1}, \alpha_{21}, \dots, \alpha_{2n_2}, \dots).$$

$$\text{令 } C_1 = (\beta_1, \dots, \beta_n)$$

则比较方程两边列

$$A (\alpha_{11}, \dots, \alpha_{t1}, \dots, \alpha_{tn_t}).$$

$$- (\alpha_{11}, \dots, \alpha_{tn_t}) J = (\beta_1, \dots, \beta_n)$$

以上等式诱导了  $t$  个方程组.

对应  $J_1$  的方程组是:

$$\begin{cases} A\alpha_{11} - \lambda_1\alpha_{11} = \beta_1 \\ A\alpha_{12} - (\alpha_{11} + \lambda_1\alpha_{12}) = \beta_2 \\ \vdots \\ A\alpha_{1n_1} - (\alpha_{1,n_1-1} + \lambda_1\alpha_{1n_1}) = \beta_{n_1} \end{cases}$$

同理 对应  $J_i$  的方程组是

$$\begin{cases} A\alpha_{i1} - \lambda_i\alpha_{i1} = \beta_{n_1+\dots+n_{i-1}+1} \\ A\alpha_{i2} - (\alpha_{i1} + \lambda_i\alpha_{i2}) = \beta_{n_1+\dots+n_{i-1}+2} \\ \vdots \\ A\alpha_{in_i} - (\alpha_{i,n_i-1} + \lambda_i\alpha_{in_i}) = \beta_{n_1+\dots+n_i} \end{cases}$$

因为  $A, B$  无公共特征值,

$A$  和  $J$  —————.

$\Rightarrow A - \lambda_1 I_m$  可逆

$$\Rightarrow \alpha_{11} = (A - \lambda_1 I_m)^{-1} \beta_1$$

$$\alpha_{12} = (A - \lambda_1 I_m)^{-1} (\alpha_{11} + \beta_1)$$

.....

即  $AX_1 - X_1 J = C$ , 有唯一解

即  $AX - XB = C$  有唯一解.

8. 由第7题, 存在  $X_0$ .

$$AX_0 - X_0B = C$$

$$\begin{pmatrix} I_m & X_0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_m & -X_0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} A & -AX_0 + X_0B + C \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

本题结合 Schur 定理

设  $A \in M_n(\mathbb{C})$ .

$$|\lambda I_n - A| = (\lambda - \mu_1)^{n_1} \cdots (\lambda - \mu_s)^{n_s}$$

$$i \neq j \quad \mu_i \neq \mu_j$$

$A$  相似于

$$= \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ & A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & A_{ss} \end{pmatrix} = B$$

$$B \text{ 相似于 } \begin{pmatrix} A_{11} & & \\ & A_{22} & \\ & & \ddots \\ & & & A_{ss} \end{pmatrix}$$

(因为  $A_{11}, A_{22}, \dots, A_{ss}$  无公共特征值)

9.  $N_1, N_2$  只有零特征值.  $P_1^{-1}N_1P_1 = J_1$   $P_2^{-1}N_2P_2 = J_2$

$r(N_1) = r(N_2) \Rightarrow N_1, N_2$  的 Jordan 块个数相同

$m_{N_1}(x) = m_{N_2}(x) \Rightarrow N_1, N_2$  的最大 Jordan 块阶数相同.

我们展示:  $m_{N_1}(x), r(N_1)$  决定了 Jordan 标准型.

(1)  $m_{N_1}(x) = m_{N_2}(x) = x^6 \Rightarrow$  只有  $\begin{smallmatrix} 1 \\ \pm \end{smallmatrix}$

一个 Jordan 块  $J_1 = J_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & & \\ & \ddots & \ddots & & & \\ & & 0 & 1 & & \\ & & & \ddots & \ddots & \\ & & & & 0 & 1 \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}_{6 \times 6}$

(2)  $m_{N_1}(x) = m_{N_2}(x) = x^5 \Rightarrow 2 \uparrow$  Jordan 块

$$J_1 = J_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & & \\ & \ddots & \ddots & & & \\ & & 0 & 1 & & \\ & & & \ddots & \ddots & \\ & & & & 0 & 1 \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}_{6 \times 6} \quad (1 \text{ 个 } 5 \text{ 阶}, 5 \text{ 个 } 1 \text{ 阶})$$

(3)  $m_{N_1}(x) = m_{N_2}(x) = x^4$ ,

Case-1. 2 个 Jordan 块 (4 阶, 2 阶)

Case-2 3 个 Jordan 块 (4, 1, 1 阶)

(4)  $m_{N_1}(x) = m_{N_2}(x) = x^3$

Case-1. 2 ↑ Jordan 块  $(3 \times 1, 3 \times 1)$

Case-2. 3 ↑ Jordan 块  $(3, 2, 1)$

Case-3. 4 ↑ Jordan 块  $(3, 1, 1, 1)$

$$(5) M_{N_1}(x) = M_{N_2}(x) = x^2$$

Case-1 3 ↑ Jordan 块  $(2, 2, 2)$

Case-2. 4 ↑ Jordan 块  $(2, 2, 1, 1)$

Case-3 5 ↑ Jordan 块  $(2, 1, 1, 1, 1)$

7阶幂零阵

$$A = \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & J_1 & \\ & & 0 \end{pmatrix} \quad J_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ & 0 & 1 \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & J_2 & \\ & & J_2 \end{pmatrix} \quad J_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ & 0 \end{pmatrix}$$

$$r(A) = r(B) = 4.$$

$$m_A(x) = x^3 = m_B(x)$$

但  $A$  与  $B$  不相似.  $r(A^2) = 2$   
 $r(B^2) = 1$

注.  $A, B \in M_n(\mathbb{C})$

$$A \text{ 与 } B \text{ 相似} \Leftrightarrow \forall \lambda_0 \in \mathbb{C}, k \in \mathbb{N} \\ \text{rank}(A - \lambda_0 I_n)^k \\ = \text{rank}(B - \lambda_0 I_n)^k$$

因为 " $\Leftrightarrow$ " 右边条件说明  $A, B$   
有相同 Jordan 标准型.